(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216159042 U
(45)授权公告日 2022.04.01

(21)申请号 202122198857.7

(22)申请日 2021.09.10

(73)专利权人 上海岱鼎工业设备有限公司
地址 201613 上海市松江区文翔路218号1楼C区113室

(72)发明人 方鸿鹄 周杰 付百川 张满意 裴永军

(74)专利代理机构 上海和华启核知识产权代理有限公司 31339
代理人 李韶娟

(51)Int.Cl.
F23D 14/02(2006.01)
F23D 14/64(2006.01)
F23D 14/46(2006.01)
F23D 14/48(2006.01)

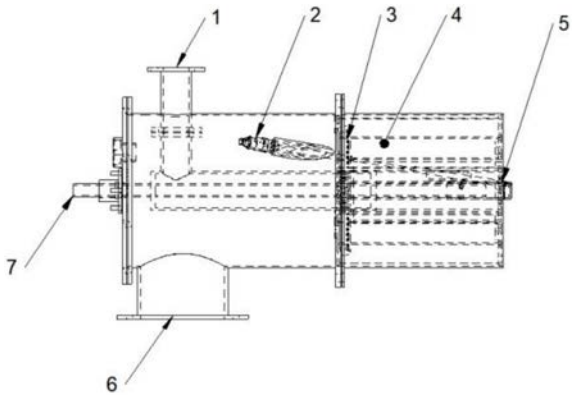
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

嘴混低氮燃气烧嘴

(57)摘要

本实用新型提供一种嘴混低氮燃气烧嘴，包括：壳体；多个均分筒均位于壳体内；多个主燃气喷头一一对应设于均分筒内；主燃气进口插入至壳体内，经由主燃气通道与多个主燃气喷头均相连通；助燃风进口插入至壳体内，与多个均分筒均相连通；点火燃气进口一端插入至壳体内，另一端延伸至壳体远离均分筒的一端；点火燃气喷头，一端插入至壳体内，另一端延伸至壳体远离点火燃气进口的一端；点火燃气通道位于壳体内，一端与点火燃气进口相连通，另一端与点火燃气喷头相连通；火花塞经由壳体的侧壁插入至壳体内；稳焰盘位于壳体远离点火燃气进口的一端。本实用新型可以降低热力型的氮氧化物的产生。



CN 216159042 U

1.一种嘴混低氮燃气烧嘴，其特征在于，包括：壳体、多个主燃气喷头、主燃气进口、火花塞、多个均分筒、点火燃气通道、点火燃气喷头、助燃风进口、点火燃气进口及稳焰盘；多个所述均分筒均位于所述壳体内；多个所述主燃气喷头一一对应设于所述均分筒内，所述主燃气喷头上设有多个与其内部相连通的燃气喷孔；所述主燃气进口插入至所述壳体内，且经由主燃气通道与多个所述主燃气喷头均相连通；所述助燃风进口插入至所述壳体内，且与多个所述均分筒均相连通；所述点火燃气进口一端插入至所述壳体内，另一端延伸至所述壳体远离所述均分筒的一端；点火燃气喷头，一端插入至所述壳体内，另一端延伸至所述壳体远离所述点火燃气进口的一端；所述点火燃气通道位于所述壳体内，一端与所述点火燃气进口相连通，另一端与所述点火燃气喷头相连通；所述火花塞经由所述壳体的侧壁插入至所述壳体内；所述稳焰盘位于所述壳体远离所述点火燃气进口的一端。

2.根据权利要求1所述的嘴混低氮燃气烧嘴，其特征在于：所述稳焰盘包括大稳焰盘及小稳焰盘，所述大稳焰盘位于所述点火燃气喷头的外围，所述小稳焰盘与所述均分筒一一对应设置。

3.根据权利要求1所述的嘴混低氮燃气烧嘴，其特征在于：所述点火燃气通道与所述主燃气通道同轴分布。

4.根据权利要求1所述的嘴混低氮燃气烧嘴，其特征在于：还包括火检，所述火检位于所述火花塞的镜像位置。

5.根据权利要求1所述的嘴混低氮燃气烧嘴，其特征在于：所述燃气喷孔的孔径小于天然气熄火间隙。

6.根据权利要求1所述的嘴混低氮燃气烧嘴，其特征在于：所述燃气喷孔的朝向与助燃风流向具有预设夹角，所述预设夹角为40°～50°。

嘴混低氮燃气烧嘴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃烧领域,特别是涉及一种嘴混低氮燃气烧嘴。

背景技术

[0002] 我们对天然气燃烧的要求越来越高,对天然气燃烧排放的废气出台了一系列的标准。天然气燃烧产生的主要成分是CO_2与H_2O,燃烧高温会把助燃空气中的N2氧化成NO,NO在空气中不稳定,被氧气氧化成NO_2,NO_2与NO统称为氮氧化物NOx。当NOx被释放到大气中时,会导致烟雾和臭氧的形成。目前市场上常见的两种低氮燃烧技术FGR(烟气再循环)及金属纤维预混,因工艺问题,不适合某些工业干燥,回转窑使用。

实用新型内容

[0003] 为了解决现有技术的不足,本实用新型提出了一种嘴混低氮燃气烧嘴,用于解决现有技术中的上述问题。

[0004] 本实用新型提供一种嘴混低氮燃气烧嘴,包括:壳体、多个主燃气喷头、主燃气进口、火花塞、多个均分筒、点火燃气通道、点火燃气喷头、助燃风进口、点火燃气进口及稳焰盘;多个所述均分筒均位于所述壳体内;多个所述主燃气喷头一一对应设于所述均分筒内,所述主燃气喷头上设有多个与其内部相连通的燃气喷孔;所述主燃气进口插入至所述壳体内,且经由主燃气通道与多个所述主燃气喷头均相连通;所述助燃风进口插入至所述壳体内,且与多个所述均分筒均相连通;所述点火燃气进口一端插入至所述壳体内,另一端延伸至所述壳体远离所述均分筒的一端;点火燃气喷头,一端插入至所述壳体内,另一端延伸至所述壳体远离所述点火燃气进口的一端;所述点火燃气通道位于所述壳体内,一端与所述点火燃气进口相连通,另一端与所述点火燃气喷头相连通;所述火花塞经由所述壳体的侧壁插入至所述壳体内;所述稳焰盘位于所述壳体远离所述点火燃气进口的一端。

[0005] 可选地,所述稳焰盘包括大稳焰盘及小稳焰盘,所述大稳焰盘位于所述点火燃气喷头的外围,所述小稳焰盘与所述均分筒一一对应设置。

[0006] 可选地,所述点火燃气通道与所述主燃气通道同轴分布。

[0007] 可选地,还包括火检,所述火检位于所述火花塞的镜像位置。

[0008] 可选地,所述燃气喷孔的孔径小于天然气熄火间隙。

[0009] 可选地,所述燃气喷孔的朝向与助燃风流向具有预设夹角,所述预设夹角为40°～50°。

[0010] 如上所述,本实用新型的嘴混低氮燃气烧嘴,具有以下有益效果:本实用新型中的所述均分筒的均分功能,所述大小稳焰盘的稳焰作用,降低了热力型的氮氧化物的产生。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的嘴混低氮燃气烧嘴的结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型的嘴混低氮燃气烧嘴的右视结构示意图。

[0013] 元件标号说明：

[0014] 1、主燃气进口，2、火花塞，3、主燃气喷头，4、均分筒，5、点火燃气喷头，6、助燃风进口，7、点火燃气进口，8、稳焰盘，81、大稳焰盘，82、小稳焰盘。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 以下描述中的优选实施例只作为举例，本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。在以下描述中界定的本实用新型的基本原理可以应用于其他实施方案、变形方案、改进方案、等同方案以及没有背离本实用新型的精神和范围的其他技术方案。

[0017] 本领域技术人员应理解的是，在本实用新型的揭露中，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系，其仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 请参阅图1至图2，本实施例中提供一种嘴混低氮燃气烧嘴，所述嘴混低氮燃气烧嘴包括：壳体、多个主燃气喷头3、主燃气进口1、火花塞2、多个均分筒4、点火燃气通道、点火燃气喷头5、助燃风进口6、点火燃气进口7及稳焰盘8；多个所述均分筒4均位于所述壳体(未标示)内；多个所述主燃气喷头3一一对应设于所述均分筒4内，所述主燃气喷头3上设有多个与其内部相连通的燃气喷孔(未示出)；所述主燃气进口1插入至所述壳体内，且经由主燃气通道(未示出)与多个所述主燃气喷头3均相连通；所述助燃风进口6插入至所述壳体内，且与多个所述均分筒4均相连通；所述点火燃气进口7一端插入至所述壳体内，另一端延伸至所述壳体远离所述均分筒4的一端；点火燃气喷头5，所述点火燃气喷头5一端插入至所述壳体内，另一端延伸至所述壳体远离所述点火燃气进口7的一端；所述点火燃气通道(未标示)位于所述壳体内，一端与所述点火燃气进口7相连通，另一端与所述点火燃气喷头5相连通；所述火花塞2经由所述壳体的侧壁插入至所述壳体内；所述稳焰盘8位于所述壳体远离所述点火燃气进口7的一端。

[0019] 具体的，多个所述均分筒4的数量可以4个、6个、8个或10个等等，可根据实际需要做选定。优选的，本实施例中所述均分筒4的数量为6个。

[0020] 进一步的，所述均分筒4有均分燃气及空气的功能。

[0021] 具体的，所述主燃气喷头3呈角度并排布置，且均匀分布在被所述均分筒4隔开的通道中。

[0022] 作为示例，所述稳焰盘8包括大稳焰盘81及小稳焰盘82，所述大稳焰盘81位于所述点火燃气喷头5的外围，所述小稳焰盘82与所述均分筒4一一对应设置。

[0023] 具体的，所述大稳焰盘81及所述小稳焰盘82结合使用，可以均分火焰形状并能保持火焰稳定。

[0024] 进一步的，所述稳焰盘8稳定火焰的同时隔开了火焰形状，整体火焰形状由所述小

稳焰盘82与所述均分筒4之间的间隙喷出的可燃气体形成，呈现蜂窝轮廓状，稳定火焰的同时降低火焰温度，从而降低燃烧高温产生的氮氧化物。

[0025] 作为示例，所述点火燃气通道与所述主燃气通道同轴分布。

[0026] 作为示例，所述嘴混低氮燃气烧嘴还包括火检(未示出)，所述火检位于所述火花塞的镜像位置。

[0027] 具体的，每个所述主燃气喷头3上可以设置一排或多排所述燃气喷孔，具体的，本实施中，每个所述主燃气喷头3上可以设置两排所述燃气喷孔。

[0028] 作为示例，所述燃气喷孔的孔径小于天然气熄火间隙。

[0029] 作为示例，所述燃气喷孔的朝向与助燃风流向具有预设夹角，所述预设夹角为40°～50°。

[0030] 具体的，所述燃气喷孔的朝向与助燃风流向的夹角可以为42°、45°或48°等等。优选的，本实施中，所述燃气喷孔的朝向与助燃风流向的夹角为45°。

[0031] 通过在所述主燃气喷头3上设有多个与其内部相连通的燃气喷孔，可以使得主燃气以多孔喷出的方式来加强燃气的均匀性。

[0032] 具体的，所述助燃风进口6接入助燃风，进入所述均分筒4中，与主燃气汇合后在所述大稳焰盘81和所述小稳焰盘82上形成稳定的火焰。

[0033] 本实用新型的嘴混低氮燃气烧嘴中心设置独立的点火燃气通道，点火燃气引入至所述嘴混低氮燃气烧嘴的所述大稳焰盘81的所述点火燃气喷头5位置，由壳体斜上方两侧安装定制所述火花塞2及火检，所述火花塞2的点火针引燃点火燃气并检测到稳定火焰信号后，主燃气一分六根管道(即主燃气喷头3为6个，主燃气进口1进入的主燃气被分开分别进入到6个所述主燃气喷头3)，每根管道斜向火焰方向均匀布置两排所述燃气喷孔，两排所述燃气喷孔与助燃风流向呈45°夹角，喷出的燃气被助燃风充分打散后从所述均分筒4喷出，在所述小稳焰盘82位置被点火火焰引燃形成稳定火焰。因所述均分筒4的均分分割功能，所述稳焰盘8的稳焰作用，降低了热力型的氮氧化物的产生。

[0034] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0035] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

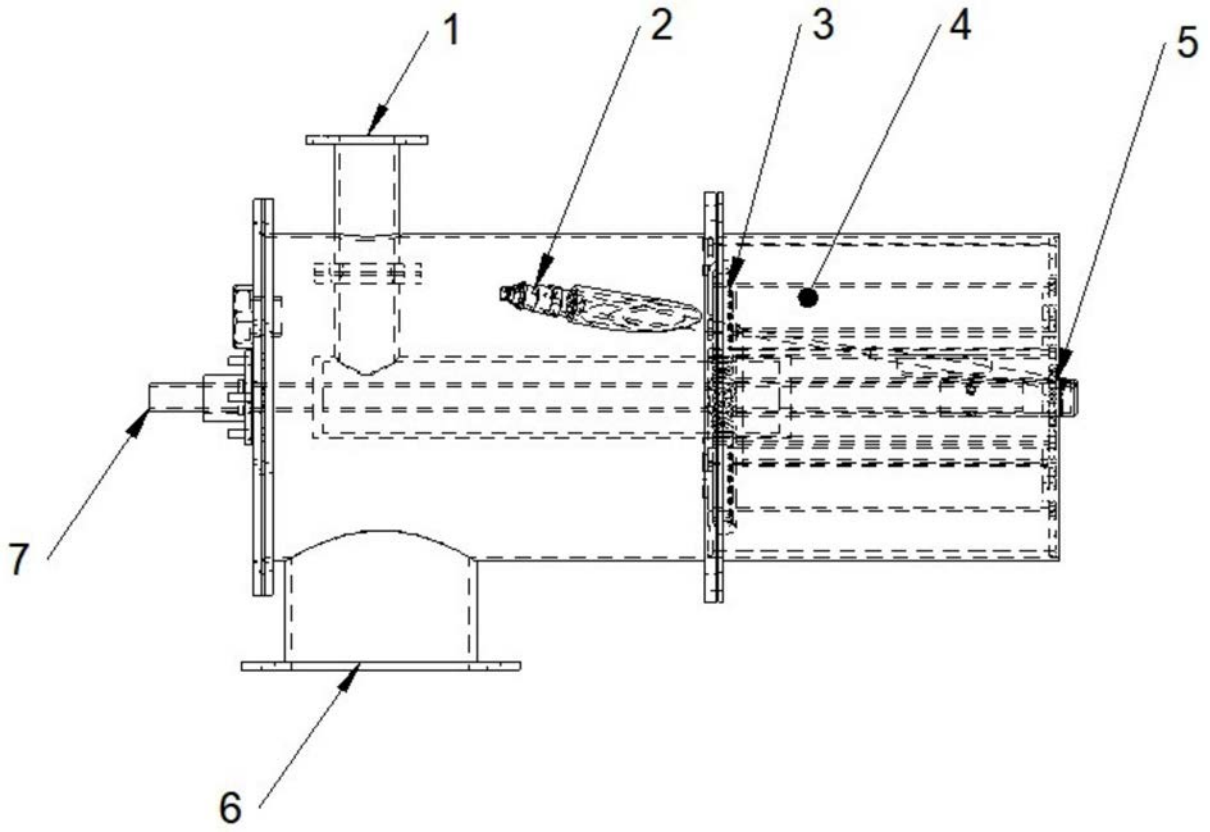


图1

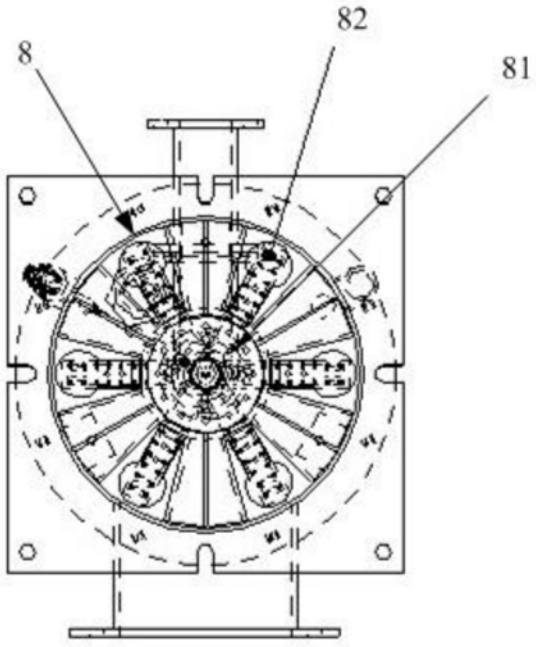


图2